



FORMATO 4

SÍLABO

CURSO: CC531 ANÁLISIS EN MACRODATOS

I. INFORMACIÓN GENERAL

CODIGO	: CC531 ANÁLISIS EN MACRODATOS
CICLO	: 9
CREDITOS	: 4
HORAS POR SEMANA	: 06 (TEORÍA: 03, LABORATORIO:03)
PRERREQUISITOS	: Ninguno
CONDICION	:
ÁREA ACADÉMICA	: Ciencias de la Computación
PROFESOR	: Eduardo Yauri Lozano
E-MAIL	: eduardo.yauri@uni.edu.pe

II. SUMILLA DEL CURSO

Brindar un panorama general de conceptos de Big Data, las necesidades en el mercado actual y de la configuración de Sistemas con Software libre para Big Data basados en memoria o no. Para evaluar procesos básicos de análisis grandes Volúmenes de Datos. Enfocar al proceso de Análisis de Datos, mediante el aprendizaje de lenguaje de programación para BigData con Machine Learning y el uso para proyectos de desarrollo.

III. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

Al finalizar la asignatura, el estudiante:

1. Conceptos de Macrodatos
2. Conceptos de Herramientas para Big Data
3. Configuración de Herramientas para el Big Data.
4. Programación en Herramientas de Big Data para los Procesamientos de Datos.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

Semana	Actividades
1	FUNDAMENTOS MACRODATOS • Revisión de objetivos • Introducción a Hadoop • Instalación de Hadoop (L)
2	MAP REDUCE CON HADOOP • Map Reduce definiciones



FORMATO 4

	Ejercicios con MapReduce 1 (L)
3	Gestión de información con hadoop - Google File System - HDFS - Ejercicios con MapReduce 2 (L)
4	Introducción a Análisis de Datos - Conceptos de Análisis de datos Laboratorio calificado 1
5	Introducción a business intelligence y ETL - Conceptos de BI - Ejercicios de Numpy, Pandas, Matplotlib 1 (L)
6	ETL y OLAP - Conceptos de OLAP - ETL - Creación de gráficos con Power BI (L)
7	Data WareHouse, Data Leake y House leake - Implementación de Cluster multinodo - Conceptos de WareHouse, Data Leake y House leake Laboratorio calificado 2 (teorico)
8	EXAMEN PARCIAL
9	Introducción a Spak - RDD - Instalación de Spark y Scala(L)
10	Spark Map reduce - Conceptos de Map reduce con Spark - Ejecicios de Mapreduce con Spark (L)
11	Spark SQL



FORMATO 4

	• Conceptos de Spark SQL • Laboratorio calificado 3
12	Machine Learning con Spark • Conceptos de Machine Learning con Spark • Laboratorio de Spark con SQL (L)
13	Machine Learning con Spark 2 • Conceptos de Machine Learning con Spark • Laboratorio de Spark con ML (L)
14	Streaming con Spark • Streaming con Spark • Laboratorio calificado 4
15	Cluster Spark • Implementación de cluster con spark • Ideas complementarias de spark y hadoop • Laboratorio calificado 5 (Exposición)
16	EXAMEN FINAL

V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS

Laboratorio 1: Configuración Single Node
Laboratorio 2: Ejemplos de Aplicación
Laboratorio 3: Ejercicios multiples mapreduce
Laboratorio 5: Revisión de Análisis de datos
Laboratorio 6: ETL y carga de información
Laboratorio 7: Configuración Cluster Node
Laboratorio 9: Configuración de single Node
Spark
Laboratorio 10: Ejemplos de aplicación Spark
Laboratorio 11: Manejo de base de datos con
Spark
Laboratorio 12: Técnicas de Inteligencia Artificial
Laboratorio 14: Streaming

VI. METODOLOGÍA

El curso se trata de análisis de uso de herramientas libres de análisis de Macrodatos, iniciando con la necesidad



FORMATO 4

actual de Big Data, necesidad de análisis de grandes datos. La Instalación y Configuración de la herramienta Hadoop, programación en el entorno de Hadoop en un Nodo, experiencia en la Paralelización de datos. Posteriormente la configuración en un Cluster para realizar las pruebas de Paralelización de Datos.

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

Cálculo del Promedio Final: $PF = (EP + EF + PL1) / 3$

EP: Examen Parcial EF: Examen Final PL1: Promedio de Laboratorios menos la menor Nota

VIII. BIBLIOGRAFÍA *

1. Mayer-Schönberger, Viktor; Cukier, Kenneth. Big Data. La Revolución de los datos masivos. Turner Publicaciones. 2013.
2. Big Data Now [Disponible ON-LINE]. O'Reilly Media. 2012.
3. Hurwitz, Judith; Kaufman, Marcia. Bowles, Adrian. Cognitive Computing and Big Data Analytics. Wiley. 2015.
4. MÁS LECTURA
5. Zikopoulos, Paul ; deRoos, Dirk; Bienko, Christopher; Buglio, Rick; Andrews, Marc; Big Data Beyond the Hype: A Guide to Conversations for Today's Data Center, Mc Graw Hill Education. 2015.
6. Phil Simon. Too Big to Ignore: The Business Case for Big Data. Wiley. 2013.

IMPORTANTE Enviar el formato al email: [acreditación@uni.edu.pe](mailto:acreditación.....@uni.edu.pe)